Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1

Zer da Datuen Ingeniaritza ?

Datuen Ingeniaritza

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Zer da datuen ingeniaritza?

Zer etortzen zaizue burura?

Datuen Ingeniaritza

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Datuen Ingeniaritza informazio sistemen arloko zientzia edo jakintzagai bat da
  - Datu sistema eta arkitekturen (1) diseinu, (2) sortze eta (3) mantenketan zentratzen den jakintza arloa da, datu kantitate *ikaragarri handiak* era efiziente eta eskalagarrian jaso, gorde, prozesatu eta aztertzeko asmoz

- Datu ingeniariak datu gordinak eraldatzeaz eta eskuragarri izateaz arduratzen dira, besteak beste datuen analistek, datu zientzilariek eta datuetan oinarrituta erabakiak hartu, iragarpenak egin eta *machine learning* aplikatzen duten beste profezionalek lan egin dezaten

Datuen Ingeniaritza - eginbeharrak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Datuen arkitektura diseinatu
  - Azpiegitura eta sistema sendo eta *eskalableak* garatu datuen almazenamendu eta analisirako
    - Datu baseak (erlazionalak eta NoSQL), *data lake*ak, *data warehouse*ak
- Datu hodiak, *pipeline*, sortu
  - Lan fluxu automatizatuak (hodiak edo *pipeline*ak) sortu
    - Iturri ezberdinetatik datuak atera, eraldatu, aztertu eta erabili daitezkeen sistemetan kargatu (ETL)
- Datuak kudeatu eta optimizatu
  - Datuen kalitatea, integritatea, pribatutasuna eta segurtasuna bermatu
  - Datuen almazenamendu eta kontsultak optimizatu
- Datuen zientzia eta analitika jasan
  - Datuetarako sarbidea erraztu, erraminta ezberdinekin aztertu ahal izateko
    - Bistarapenerako erramintak, modelo estatistikoak, *machine learning* algoritmoak…

Datuen Ingeniaritza - garrantzia

- Datuen sortze esponentzialak Datuen Ingeniaritza funtsezko bilakatu du datuetatik balioa ateratzea nahi duten erakundeen artean

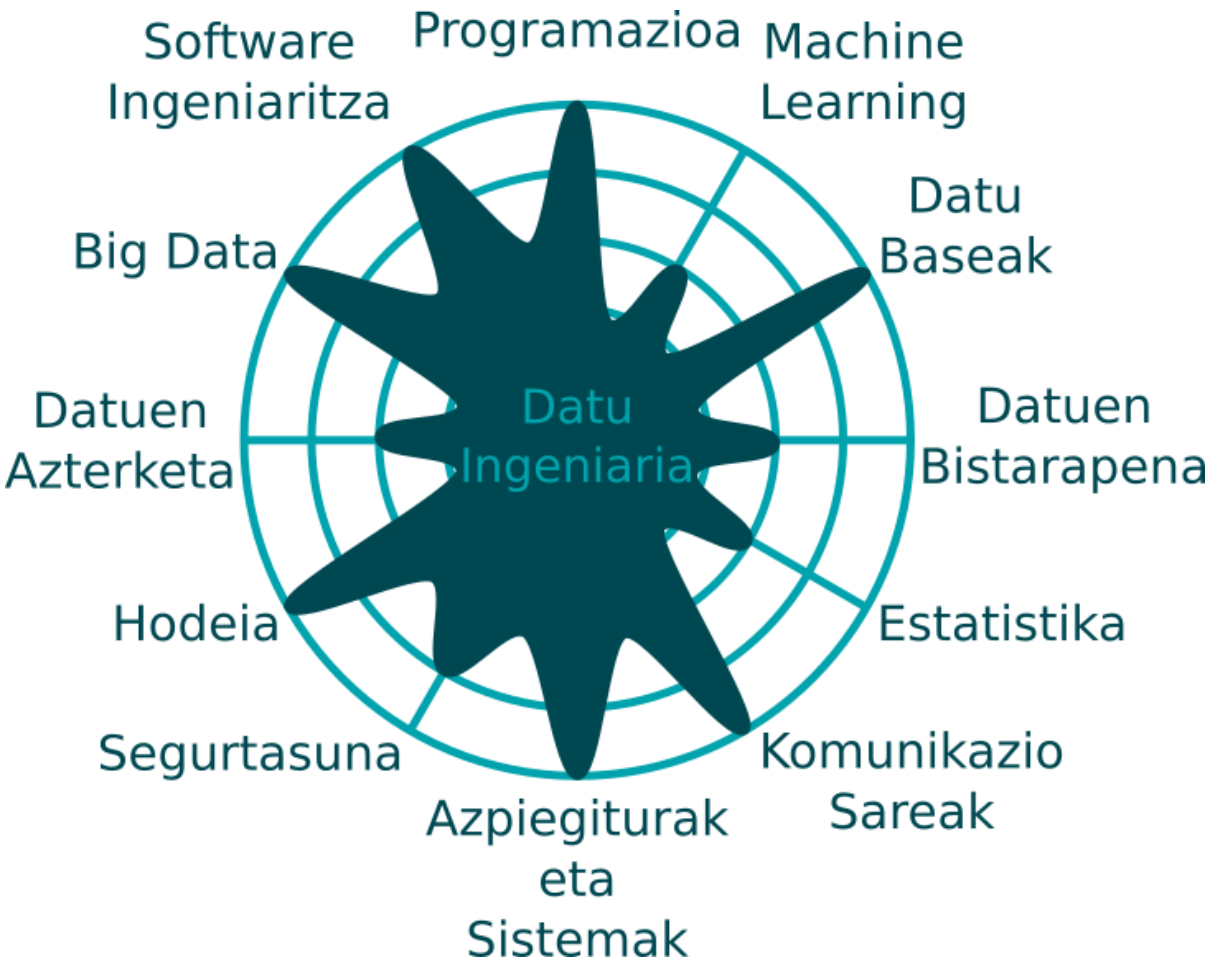
- Ondo diseinatu eta mantendutako datu arkitektura batek, erabakiak hartzeko prozesua hobetu, lanak edo eragiketak optimizatu, erabiltzaileen esperientzia pertsonalizatu eta datuetatik eratorritako jakintzatik negozio aukera berriak lantzen laguntzen die erakundeei

Datuen Ingeniaritza - erraminta eta teknologiak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Hodei azpiegiturak
  - Publikoak, esaterako AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Azure
  - Pribatuak
- Programazio lengoaiak
  - Besteak beste Python, Java, Scala… datu hodien garapen eta prozesuen automatizaziorako
  - C, C++, Rust,… sistemen monitorizazio, telemetria datu jasoketa eta mantenketarako
- Datu base sistemak
  - Erlazionalak (PostgreSQL, MySQL)
  - NoSQL
- Big Data prozesamendu plataformak
  - Adibidez Hadoop, Spark, eta denbora errealeko prozesamendu sistemak, Apache Kafka
- ETL eta orkestratze erramintak
  - Adibidez Apache Airflow

Datu Ingeniaria - Zer behar du jakin?



Datuen Ingeniaritza - jatorria

- Datuen Ingeniaritza hitz edo terminoak bilakaera handia jasan du azken urteetan
  - Nahiko hitz ‘berria’ dela esan genezake

- Informatikaren, datu baseen eta analitikaren hazkunde eta garapenak bultzatu du termino honen definizioa

- Informatika sortu zenetik, datuak gorde, antolatu eta prozesatzeko beharra existitu da
  - Hasieran, lan hau programatzaile eta datu baseetako adituen lana zen
  - Datu baseen konplexutasuna eta gordetako datuen bolumena handitzen joan zen heinean, erronka berriak sortu ziren eta hauei modu egokian erantzuteko, teknika eta jakintza berezien beharra sortu zen

Datuen Ingeniaritza - jatorria

- XXI mendearen lehen hamarkadan Big Data (aurrerago ikusiko dugu zer den) terminoak indarra hartu zuen
  - Big Data kudeaketak erraminta, teknika eta trebatutako profesionalen beharra dauka
    - Ez bakarrik datuak gorde eta kudeatzeko, datuak prozesatu eta hauetatik balioa lortzeko baizik

- Datuen Ingeniaritza, jakintza esparru berezi bezala, datuen azpiegitura sendoak sortu eta mantentzearen beharrarekin batera hasi zen indarra hartzen, datuen analisi, datuen zientzia eta *machine learning* bezalako eragiketei erantzuna emateko asmoz
  - Besteak beste, datuak jaso, hauek ondoren prozesatzeko aukera emango duten sistemetan gorde, garbitu, antolatu, kontsultak optimizatu eta analisi prozesuei erantzuna ematea izango dira eginkizunetako batzuk

- Aurrerago ikusiko ditugun Hadoop eta Spark erramintek berretsi zuten Datuen Ingeniaritza jakintza esparru berezi bezala, datu *volumen*, abiadura (*velocity*) eta barietate (*variety*) askotako prozesuei erantzuna emanez

Datuen Ingeniaritza - egungo egoera

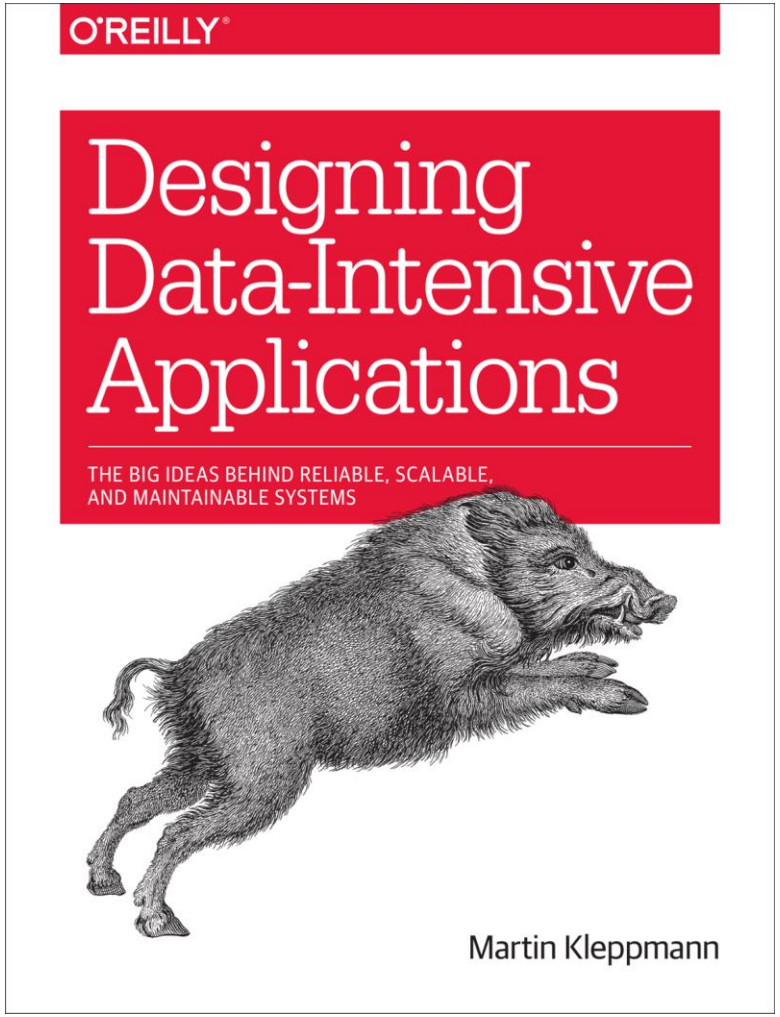
- Gaur egun, datuak erabaki iturri bezala erabiltzea nahi duten erakundeen artean, Datuen Ingeniaritza errekonozitutako jakintza arloa da
  - Datuen Ingeniariek datuen zientzilariekin, datuen analistekin eta datuekin erlazioa duten beste hainbat profesionalekin lan egiten dute

- Gero eta garrantzia handiagoa hartzen doan jakintza esparrua da eta hasi besterik ez da egin

2

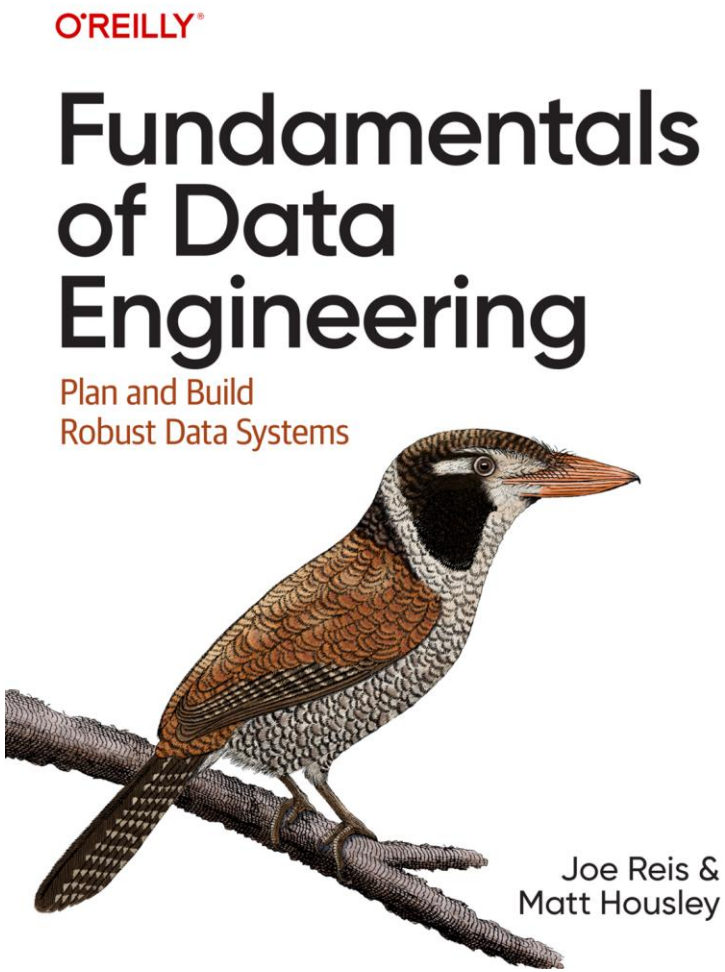
Bibliografia

Bibliografia



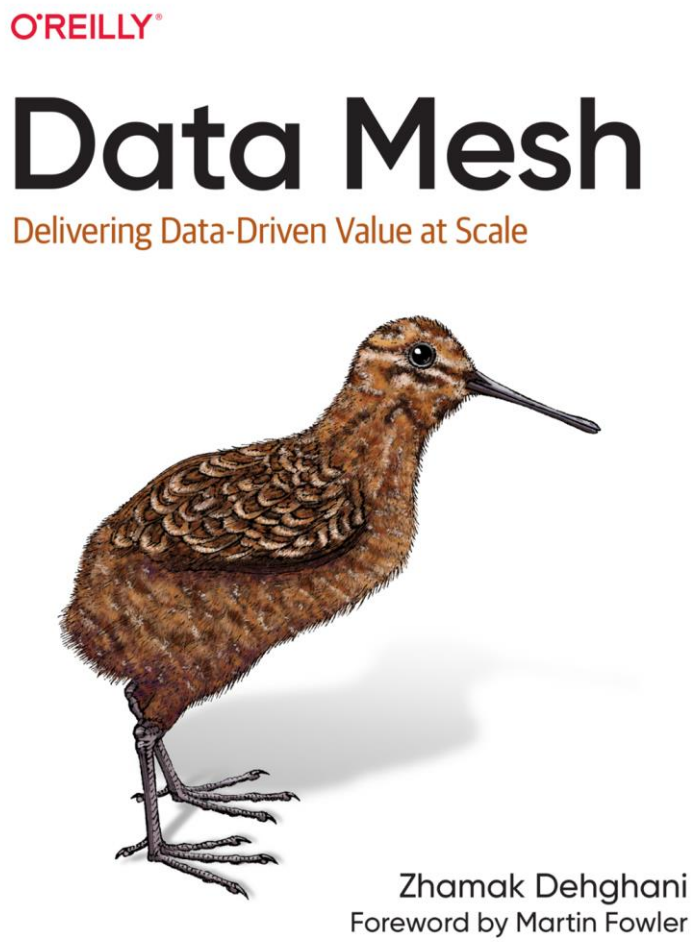
- Designing Data-Intensive Applications (link)
- Martin Keppmann
- 2017
- ISBN: 978-1-449-37332-0

Bibliografia



- Fundamentals of Data Engineering (link)
- Joe Reis, Matt Housley
- 2022
- ISBN: 978-1-098-10830-4

Bibliografia



- Data Mesh (link)
- Zhamak Dehghani
- 2022
- ISBN: 978-1-492-09239-1

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119